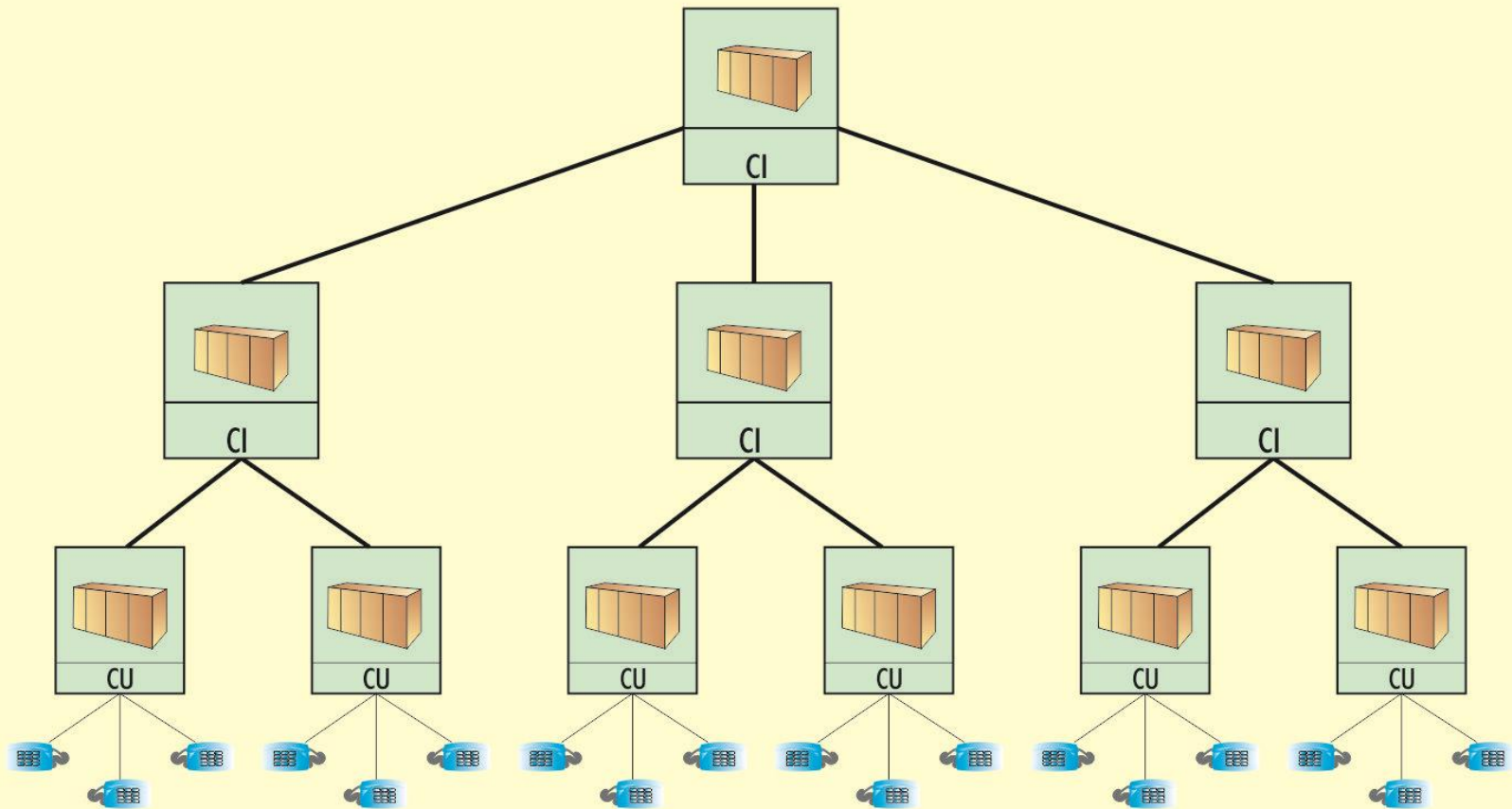


Materia: Comunicaciones

Apunte de clase
Clase 3

Topología jerárquica (árbol o estrella/estrella)

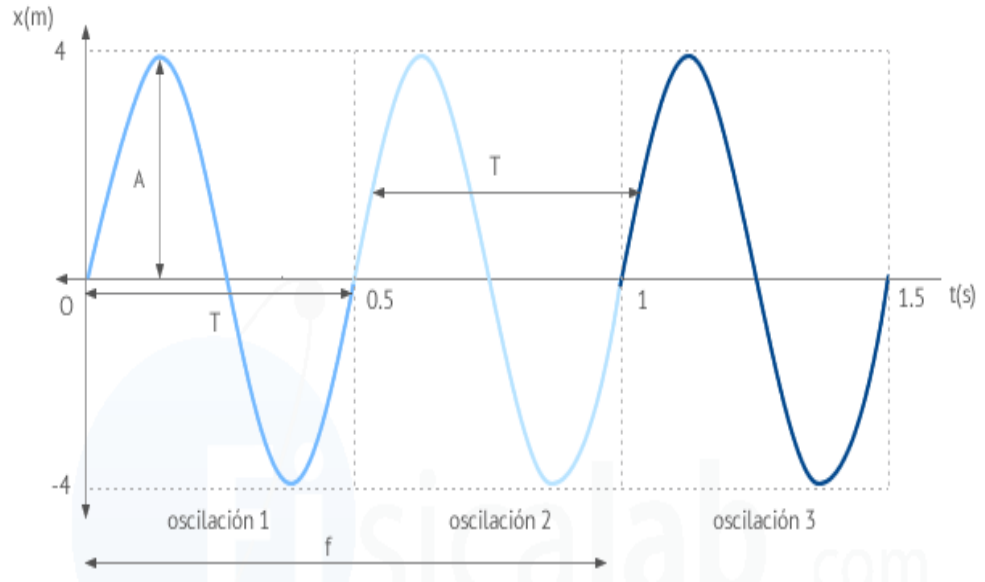
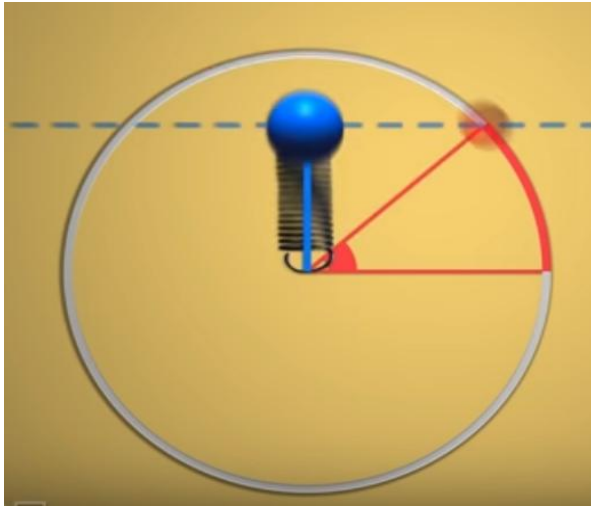
Ciertos nodos son tributarios de otros de mayor jerarquía.



CI : Central Interurbana
CU: Central Urbana

Conceptos fundamentales

❖ Oscilador armónico simple



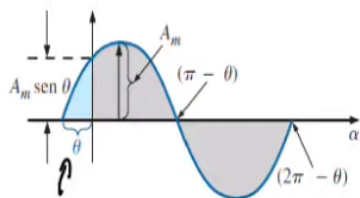
La amplitud A es el valor máximo. El valor instantáneo se obtiene multiplicando esa amplitud por el seno de la fase

Período $[T]$: Es el tiempo que tarda una oscilación completa o ciclo. Unidad, segundo

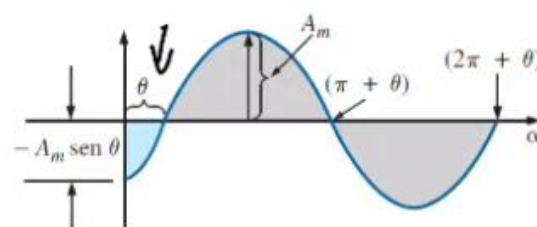
Frecuencia $[f]$: Cantidad de veces que se repite una oscilación completa o ciclo en un segundo. Unidad, Ciclo/Seg o Hertz (HZ) ; $f = \frac{1}{T}$

$$y(t) = A \cdot \sin(\omega t) \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow \omega = 2\pi \cdot f \quad y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow \varphi \equiv \text{Fase inicial}$$

Relaciones de Fase



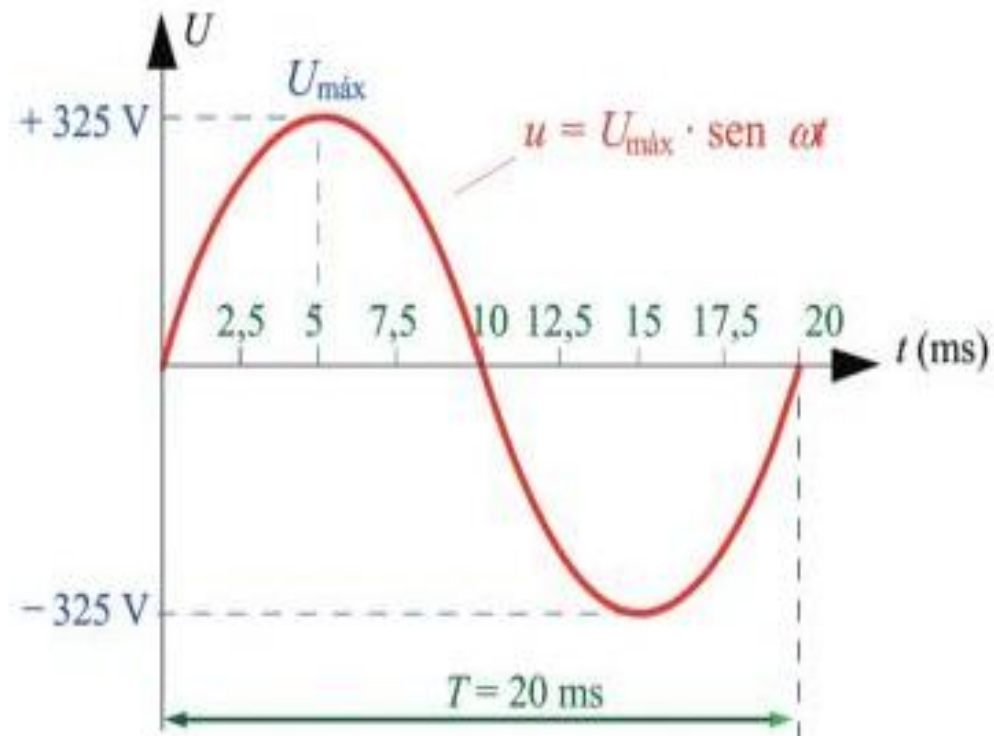
$$A_m \sin(\omega t + \theta)$$



$$A_m \sin(\omega t - \theta)$$

Corriente alterna

- Al representar en un gráfico la tensión que aparece en un alternador en función del tiempo o del ángulo de giro, aparece una curva que se conoce con el nombre de senoide. Esto es así porque la tensión está dada en función del seno del ángulo α de giro. Para estudiar todos los valores que se dan en una tensión senoidal vamos a tomar como ejemplo una C.A. como la que disponemos en nuestras viviendas, de 220 V y de frecuencia 50 ciclos por segundo. En la Figura se muestra el aspecto que presentaría dicha corriente en la pantalla de un osciloscopio.



Circuitos de corriente alterna. Resistor

Valor eficaz: es el valor que debería tener una señal constante para disipar en un intervalo de tiempo igual a un período, sobre idéntico resistor, igual cantidad de energía que la señal periódica en cuestión.

El valor eficaz caracteriza la capacidad de transporte de energía de la señal.

También se lo denomina rms, valor cuadrático medio.

$$p_{(t)} = v_{(t)} \cdot i_{(t)} \Rightarrow p_{(t)} = I_{(t)}^2 \cdot R$$

si se considera la potencia instantánea como la velocidad con que se intercambia energía, se tiene:

$$p_{(t)} = \frac{dE_{(t)}}{dt} \therefore \frac{dE_{(t)}}{dt} = i_{(t)}^2 \cdot R \Rightarrow dE_{(t)} = i_{(t)}^2 R \cdot d_{(t)} \quad [1]$$

Para calcular la energía en un período integramos (1) en un intervalo de tiempo.

$$E]_T = \int_0^T i_{(t)}^2 \cdot R \cdot d_{(t)} \Rightarrow E]_T = R \int_0^T i_{(t)}^2 \cdot d_{(t)} \quad [2]$$

Además, en base a la definición de valor eficaz, la energía en un período también es igual a :

$$E]_T = \int_0^T I_{ef}^2 R \cdot d_{(t)} \Rightarrow E]_T = R \cdot I_{ef}^2 \cdot \int_0^T d_{(t)} \Rightarrow E]_T = R \cdot I_{ef}^2 \cdot T \quad [3]$$

$$\text{De [2] y [3]} \Rightarrow R \cdot I_{ef}^2 \cdot T = R \int_0^T i_{(t)}^2 \cdot d_{(t)} \quad \therefore \quad I_{ef}^2 = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_{(t)}^2 \cdot d_t}$$

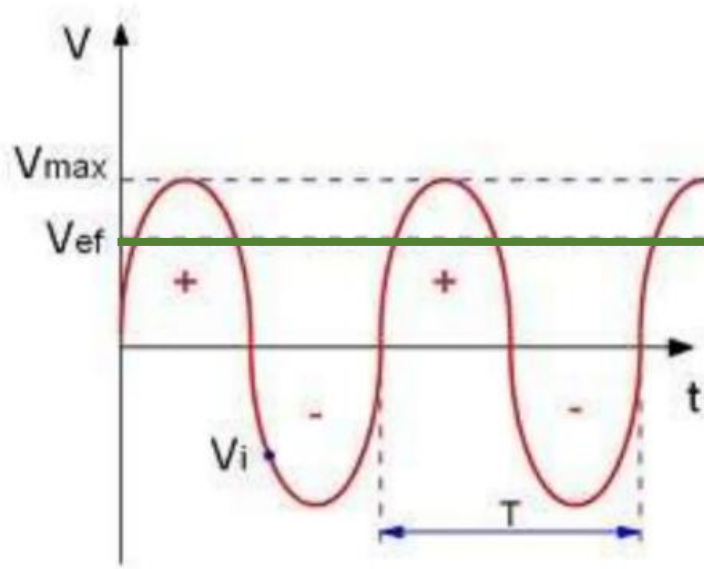
$$\text{En forma genérica, el valor eficaz de una señal } S_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T S_{(t)}^2 \cdot d_t}$$

Circuitos de corriente alterna. Resistor

$$\text{En forma genérica, el valor eficaz de una señal } S_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T S_{(t)}^2 \cdot dt}$$

Reemplazando la función genérica $S_{(t)}$ por $V_{(max)} \cdot \sin(\omega t)$ y resolviendo, Obtenemos:

$$V_{ef} = \frac{V_{(max)}}{\sqrt{2}}$$



$$\mathbf{V \text{ eficaz} = \frac{V \text{ max}}{\sqrt{2}}}$$

$$\mathbf{V \text{ eficaz} = \frac{311 \text{ V}}{\sqrt{2}}}$$

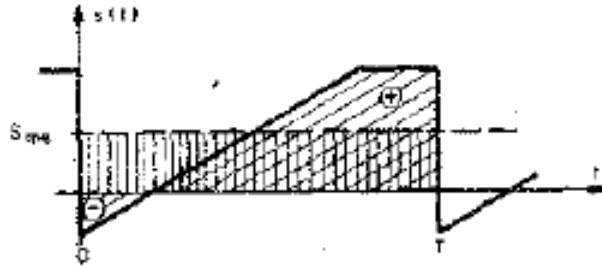
$$\mathbf{V \text{ eficaz} = 220 \text{ V}}$$

La interpretación física del valor eficaz es que caracteriza la capacidad de transporte de Energía de la Señal

Valor Medio de una señal

Valor medio, es el valor que debería tomar una señal constante, para transportar en el mismo sentido que la señal periódica, idéntica carga neta, en un intervalo de tiempo igual a un período de esta

$$S_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) \cdot dt$$



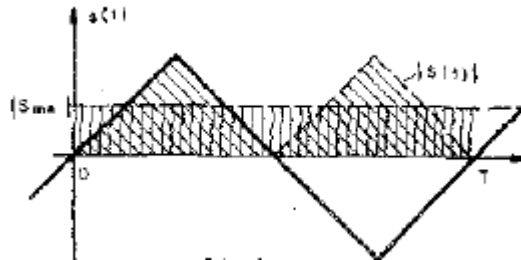
- Interpretación geométrica: altura de un rectángulo que encierra en un período igual área neta que la señal en cuestión
- Interpretación física, caracteriza el transporte medio de cargas

En una señal senoidal el valor medio es igual a 0

Valor Medio del módulo de una señal

Valor medio de módulo, es el valor que debería tener una señal constante para transportar en un tiempo igual a un período, la misma cantidad bruta de cargas que la señal periódica en cuestión

$$S_{|med|} = \frac{1}{T} \int_0^T |S(t)| \cdot dt$$

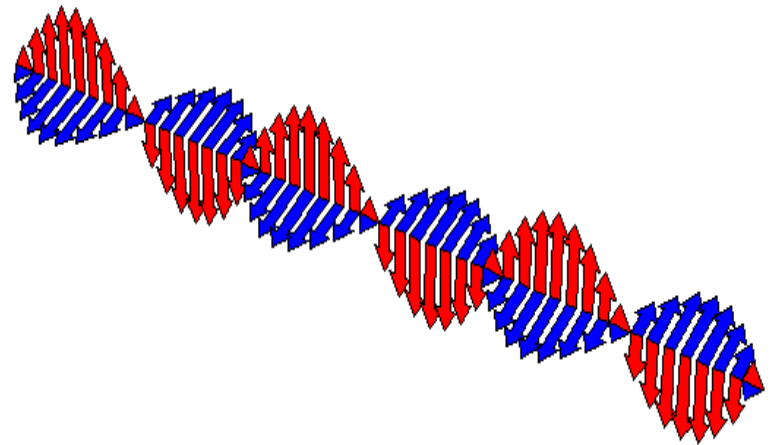
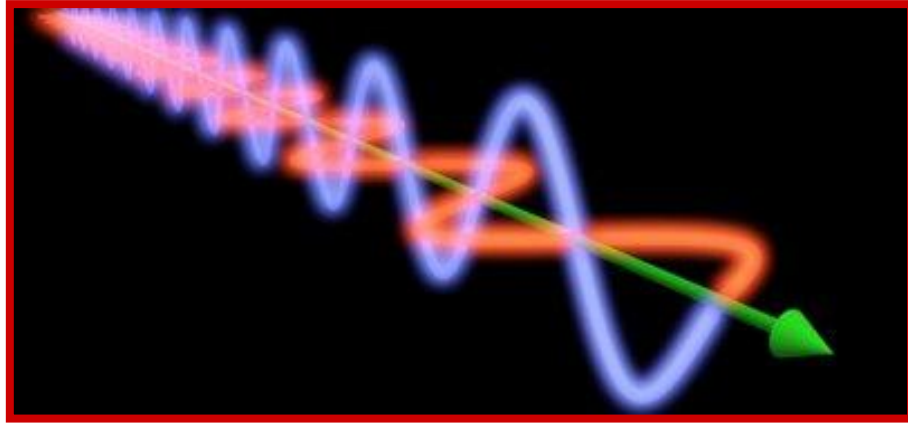


- Interpretación geométrica: altura de un rectángulo que encierra en un período igual área que el módulo de la señal en cuestión.
- Interpretación física, caracteriza el transporte bruto de cargas

Reemplazando la función genérica $S(t)$ por $V_{(max)} \cdot \sin(\omega t)$ y resolviendo, Obtenemos para una señal senoidal:

$$V_{|mod|} = \frac{2 \cdot V_{max}}{\pi}$$

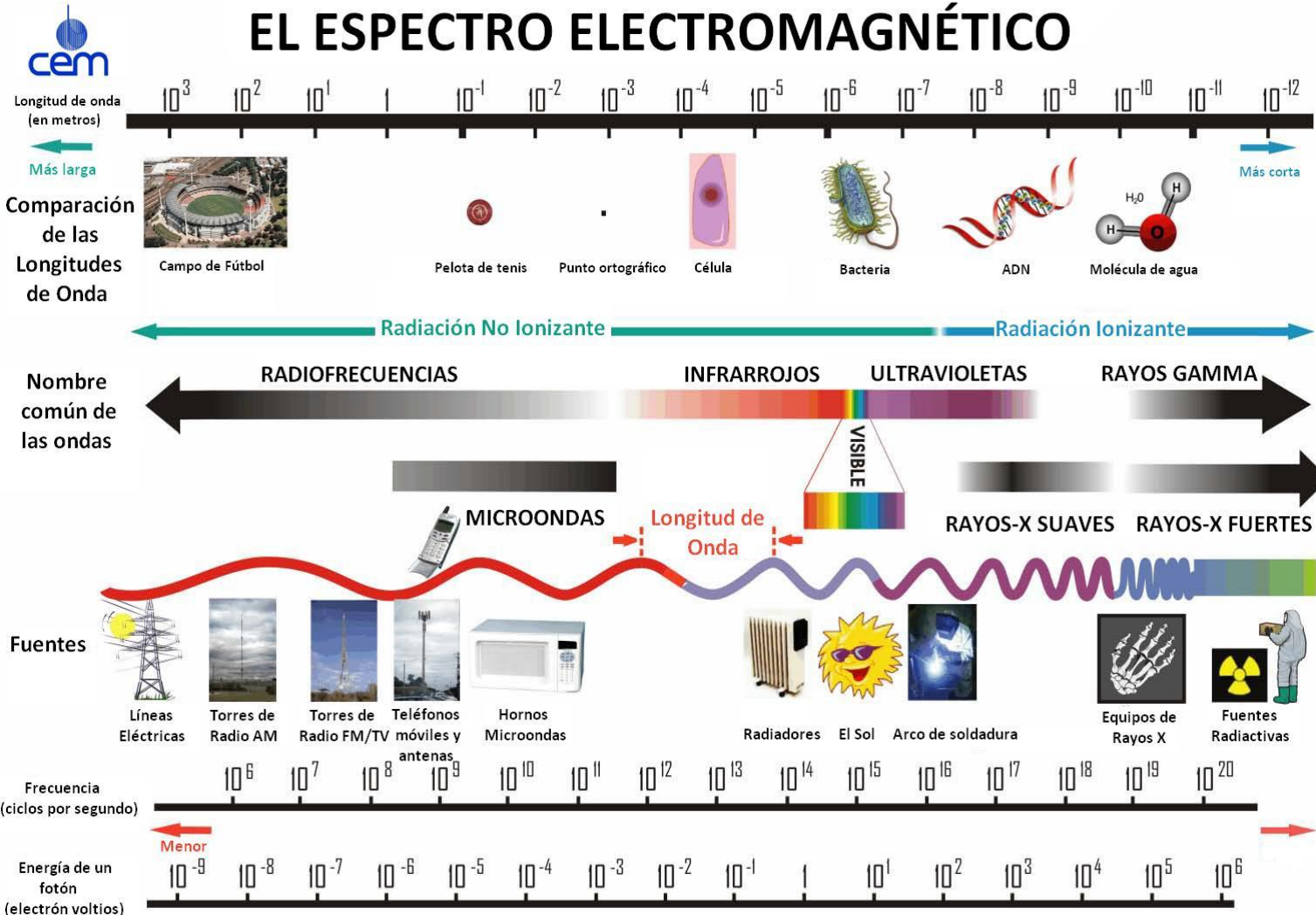
Propagación del campo electromagnético



Espectro electromagnético

Las ondas electromagnéticas son generadas por la interacción del campo eléctrico (E) y el campo magnético (H) variables dando por resultado una onda que se propaga en el tiempo y en el espacio. En el vacío estas ondas se propagan a la velocidad de la luz ($C=300.000\text{km/seg}$).

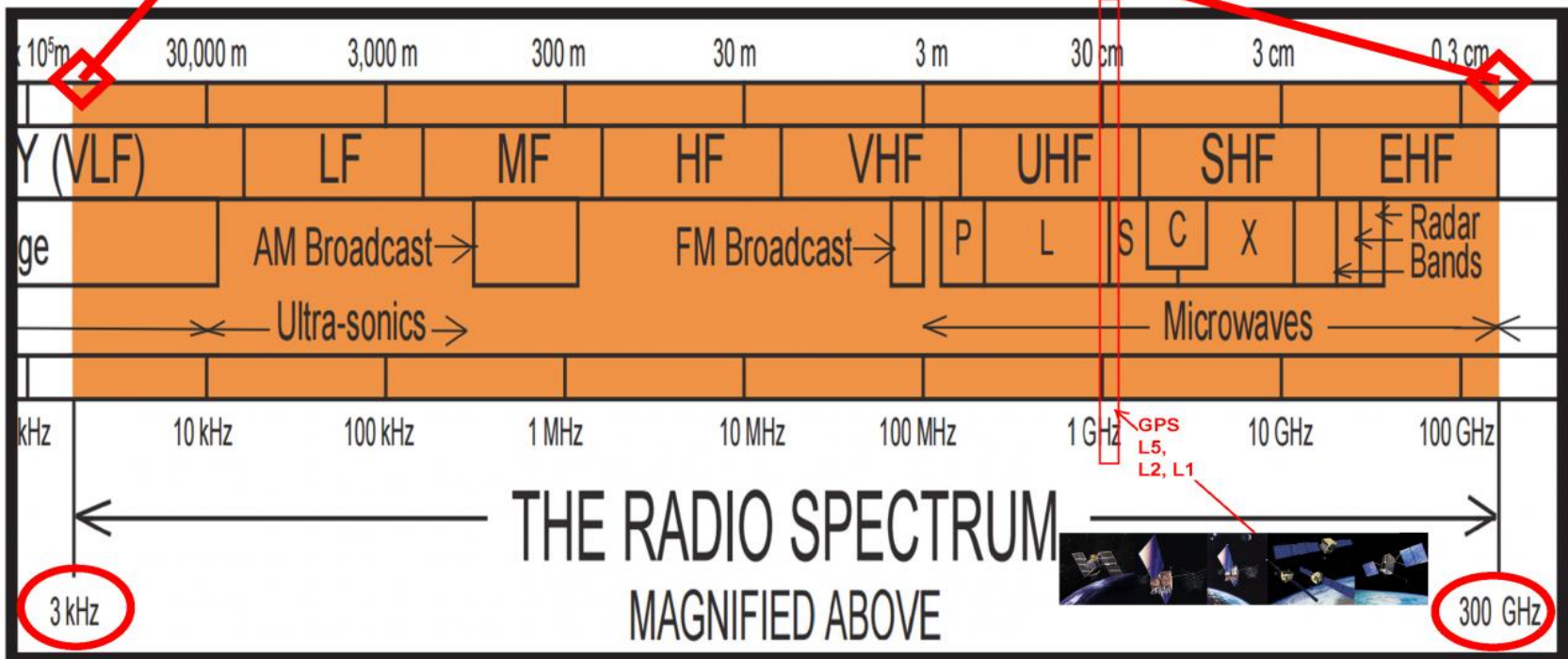
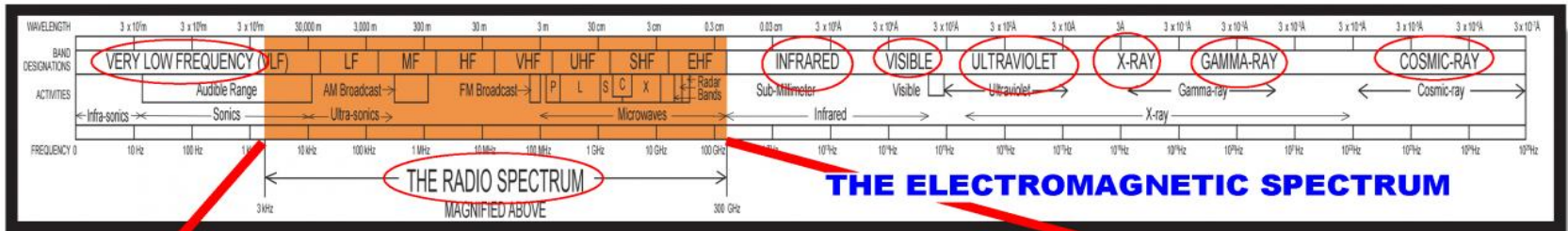
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



El espectro electromagnético expresa la distribución del conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas según su longitud de onda y frecuencia. Se extiende desde las frecuencias más bajas hasta las más altas como los rayos gama

Espectro de Radio Frecuencia (RF)

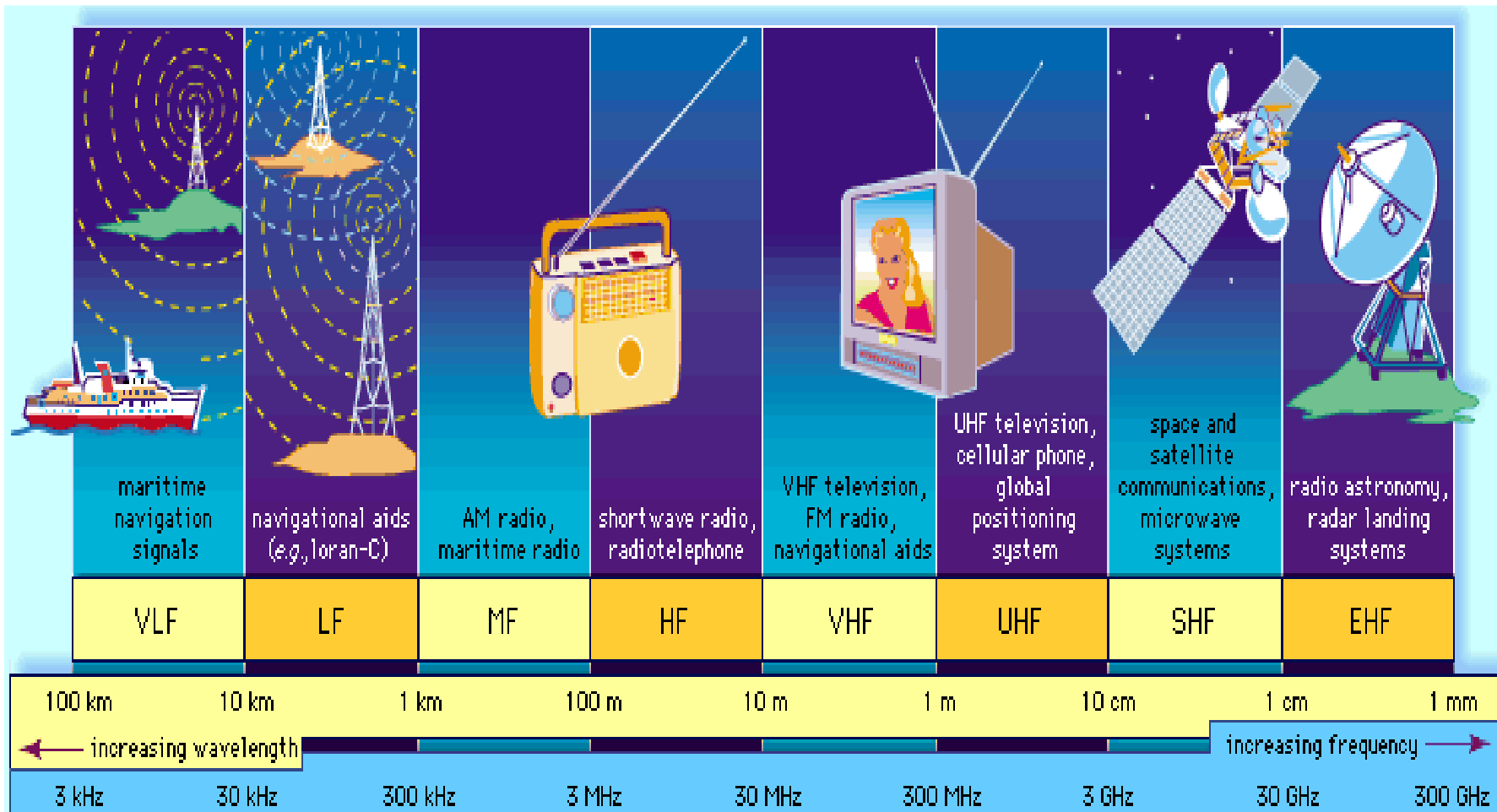
- El espectro de radio es la parte del espectro electromagnético que varía de 3 kHz a 300 GHz (0,3 THz). Las ondas electromagnéticas en este rango de frecuencia, llamadas ondas de radio, se utilizan particularmente en las telecomunicaciones.



La UIT clasifica el espectro de radiofrecuencia (RF) en nueve bandas

Número de la banda	Símbolos (en inglés)	Gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior)	Subdivisión métrica correspondiente
4	VLf	3 a 30 kHz	Ondas miriamétricas
5	Lf	30 a 300 kHz	Ondas kilométricas
6	Mf	300 a 3 000 kHz	Ondas hectométricas
7	Hf	3 a 30 MHz	Ondas decamétricas
8	VHf	30 a 300 MHz	Ondas métricas
9	Uhf	300 a 3 000 MHz	Ondas decimétricas
10	SHf	3 a 30 GHz	Ondas centimétricas
11	EHf	30 a 300 GHz	Ondas milimétricas
12		300 a 3 000 GHz	Ondas decimilimétricas

Servicios de Telecomunicaciones



© 1999 Encyclopædia Britannica, Inc.

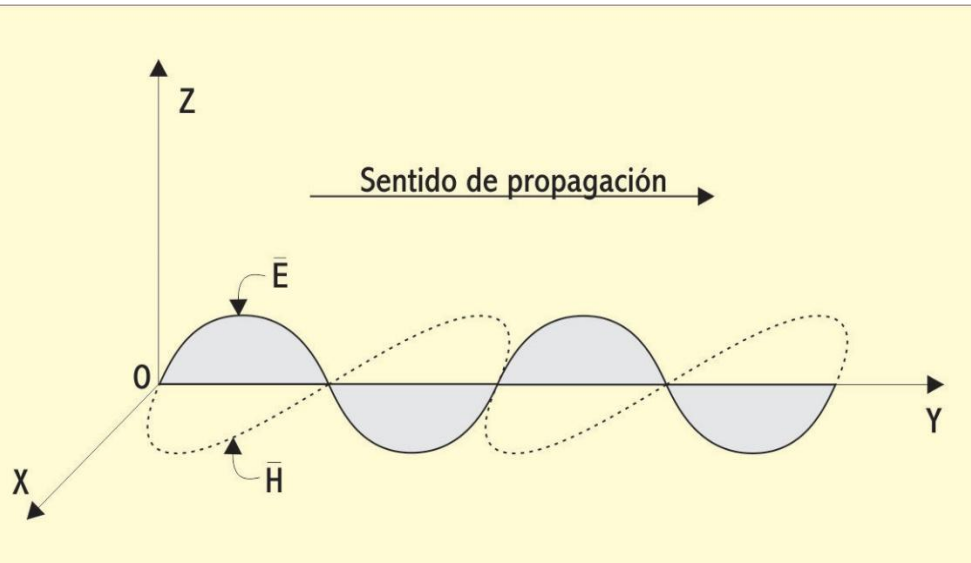
Ejemplo de
bandas
satelitales

Banda	Subida (Ghz)	Bajada (Ghz)
C	6	4
Ku	14	12
Ka	29	19

La transmisión de señales

La transmisión en medios dieléctricos

- ❖ Una antena puntual transmite en todas direcciones.
- ❖ En las antenas reales su geometría condiciona la forma de la onda irradiada.
- ❖ La propagación de una onda plana tiene dos vectores:



Se componen de dos campos (E, H) perpendiculares entre si y que a su vez forman un plano perpendicular a la dirección de propagación

- Las ecuaciones de los vectores para una onda plana con ángulos de fase inicial iguales a 0, para $t = 0$:

$$E = E_0 \cos \omega t$$

$$H = H_0 \cos \omega t$$

E_0 : Amplitud de la intensidad del campo eléctrico

H_0 : Amplitud de la intensidad del campo magnético

ω Pulsación de la señal. Es igual a $2\pi \cdot$ frecuencia

Ecuación de una onda que se propaga en el espacio : $\mathcal{Y}(x,t) = A \sin(\omega t + kx + \varphi)$ *kx: Indica desplazamiento*

Longitud de onda: Es importante considerar un parámetro que se denomina longitud de onda, y se representa con la letra λ . Se denomina longitud de onda a la distancia en que la onda recorre un tiempo igual a un período: $\lambda = v T$ (En el vacío la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz, $C = 3 \cdot 10^8$ m/s. T: Es el período de la señal

Conceptos fundamentales

- ❖ Ciclo: Es una oscilación o vibración completa, por ejemplo la señal que se encuentra entre dos máximos (cresta) o dos mínimos (valles)
- ❖ Período: es el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Se expresa en segundos y se la representa como T.
- ❖ Frecuencia: es el número de ciclos completos que tienen lugar en un segundo. Es la inversa del período. Se mide en Hertz.

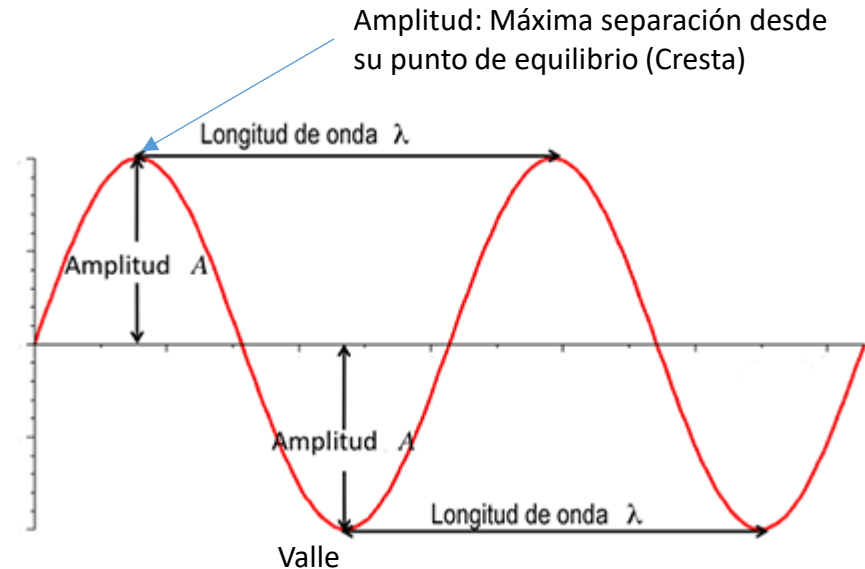
- $f [\text{Hertz}] = 1 / T [\text{seg}]$
- 1 Hertz = 1 ciclo / seg

- ❖ Longitud de onda (desplazamiento espacial):
Espacio recorrido por la onda electromagnética durante un tiempo igual a T

$$c = \lambda \cdot f$$

Donde:

- λ = longitud de onda
- c = velocidad de propagación de la luz (Constante = 300.000 km/seg en el vacío)
- f = frecuencia de la señal



EJERCICIO:

Considerar una señal de frecuencia audible de 1Khz. Determinar su longitud de onda.

Repetir el ejemplo para el caso de una transmisión en FM con una portadora de 100 Mhz.

RESOLUCIÓN:

$$\lambda = c/f$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/seg}$$

$$f = 100 \times 10^6 \text{ Hz} = 10^8 \text{ 1/seg}$$

recordar que Hertz (Hz) es 1/seg

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/seg}}{10^8 \text{ 1/seg}} = 3 \text{ m}$$

$$f = 1 \times 10^3 \text{ Hz} = 10^3 \text{ 1/seg}$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/seg}}{10^3 \text{ 1/seg}} = 300.000 \text{ m}$$